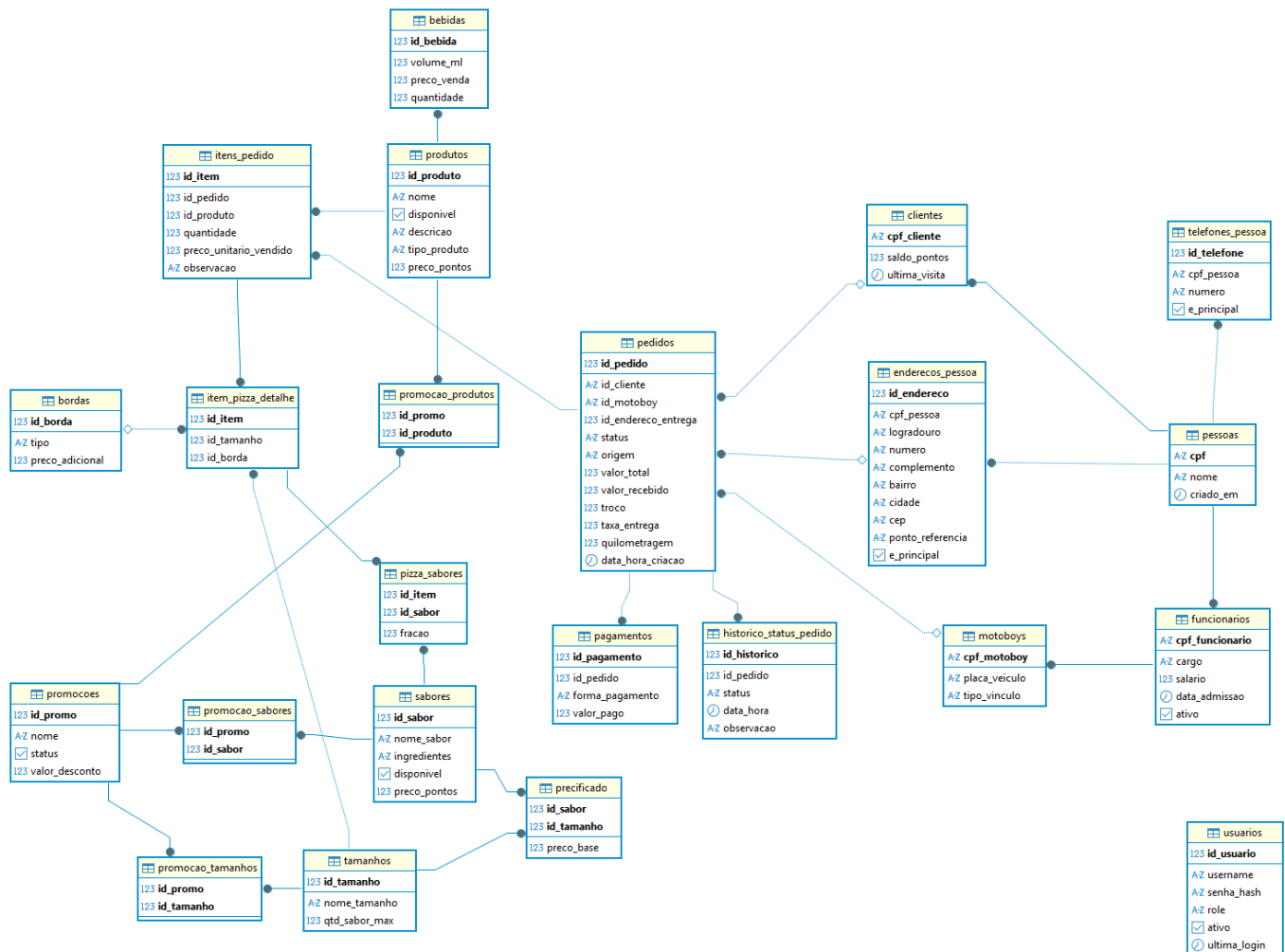


Documentação do Modelo Lógico: Pizzaria Madre Querida

Projeto: Pizzaria Madre Querida

SGBD: PostgreSQL 15

Contexto: Gestão completa de delivery com rastreabilidade operacional e imutabilidade financeira.



1. Domínios de Dados (Enums)

status_pedido_enum

Controla os estados válidos de um pedido no fluxo operacional.

- **Recebido:** Pedido registrado, aguardando início da produção.
- **Em Preparo:** O item está sendo montado ou está no forno.
- **Aguardando Entrega:** Produção finalizada, aguardando coleta do motoboy.
- **Em Rota:** Pedido em trânsito (logística externa).
- **Finalizado:** Pedido entregue e pago.
- **Cancelado:** Pedido interrompido por erro ou desistência.

origem_pedido_enum

Identifica o canal de entrada da venda para análise de conversão.

- **WhatsApp:** Venda manual via chat.
 - **Telefone:** Venda manual via voz.
 - **Balcão:** Retirada presencial ou consumo local.
 - **iFood:** Venda via marketplace externo.
-

2. Estrutura das Tabelas

2.1 Módulo de Identificação

Tabela: **peassoas**

Raiz da generalização de seres humanos no sistema.

- **cpf** (VARCHAR(14)): **PK**. Identificador único nacional. Garante que uma mesma pessoa não tenha dois cadastros (como cliente e funcionário) sem histórico unificado.
- **nome** (VARCHAR(100)): **NOT NULL**. Nome completo ou social para tratamento e emissão de notas.
- **criado_em** (TIMESTAMPTZ): Data/hora de entrada no sistema para análise de tempo de casa ou fidelidade.

Tabela: **telefones_pessoa**

Implementação do atributo multivalorado para contatos.

- **id_telefone** (SERIAL): **PK**. Identificador técnico do registro.
- **cpf_pessoa** (VARCHAR(14)): **FK** para **peassoas**. Vincula o número ao dono.
- **numero** (VARCHAR(20)): **NOT NULL**. O número com DDD. Crucial para o motoboy contatar o cliente na entrega.
- **e_principal** (BOOLEAN): Define qual telefone exibir como destaque na tela de vendas.

Tabela: **enderecos_pessoa**

Entidade fraca que suporta múltiplos locais de entrega.

- **id_endereco** (SERIAL): **PK**. Identificador do local.
 - **cpf_pessoa** (VARCHAR(14)): **FK** para **peassoas**. Define a quem pertence o endereço.
 - **logradouro** (VARCHAR(100)): Nome da rua/avenida.
 - **ponto_referencia** (TEXT): Contexto crucial para cidades com endereçamento complexo.
 - **e_principal** (BOOLEAN): Marca o endereço padrão para acelerar o processo de venda.
-

2.2 Módulo de CRM e Recursos Humanos

Tabela: **clientes**

Especialização da entidade Pessoa focada em consumo.

- **cpf_cliente** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **peassoas**. Herança dos dados básicos.

- **saldo_pontos** (INTEGER): Acúmulo de pontos ganhos em compras pagas para trocas futuras.
- **ultima_visita** (TIMESTAMP): Registro automático da última compra para fins de marketing.

Tabela: funcionarios

Especialização da entidade Pessoa focada em operação.

- **cpf_funcionario** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **peessoas**. Herança dos dados básicos.
- **cargo** (VARCHAR(50)): Função (Atendente, Pizzaiolo, Gerente).
- **salario** (NUMERIC(10,2)): Valor base da remuneração mensal.

Tabela: motoboys

Especialização de Funcionário focada em logística.

- **cpf_motoboy** (VARCHAR(14)): **PK / FK** para **funcionarios**. Herança total.
- **placa_veiculo** (VARCHAR(10)): Identificação da moto para segurança e triagem.
- **tipo_vinculo** (VARCHAR(20)): 'Próprio' ou 'Freelancer'. Define se o motoboy recebe por dia ou por entrega.

2.3 Módulo de Catálogo e Precificação

Tabela: produtos

Entidade base para qualquer item vendável (Pizza, Bebida, etc).

- **id_produto** (SERIAL): **PK**. Identificador global do item.
- **nome** (VARCHAR(100)): Nome comercial (Ex: "Pizza de Calabresa", "Coca-Cola").
- **tipo_produto** (VARCHAR(20)): Metadado que define o comportamento do item no sistema (P, B ou A).
- **preco_pontos** (INTEGER): Custo em pontos para resgate via programa de fidelidade.

Tabela: bebidas

Especialização de Produto com atributos específicos de inventário.

- **id_bebida** (INT): **PK / FK** para **produtos**.
- **volume_ml** (INT): Capacidade da embalagem. Diferencia "Lata 350ml" de "Garrafa 2L".
- **preco_venda** (NUMERIC(10,2)): Valor de venda padrão. **CHECK >= 0**.
- **quantidade** (INT): **Estoque Atual**. Quantidade física disponível. **CHECK >= 0** para evitar vendas de itens inexistentes.

Tabela: precificado

Relacionamento N:M entre Sabor e Tamanho com atributo de valor.

- **id_sabor** (INT): **PK / FK** para **sabores**.
- **id_tamanho** (INT): **PK / FK** para **tamanhos**.
- **preco_base** (NUMERIC(10,2)): O valor da pizza. **Contexto:** Numa pizzeria, o preço não é do sabor nem do tamanho, mas do cruzamento de ambos.

2.4 Módulo de Vendas e Operação

Tabela: pedidos

Entidade central que registra o ato da venda.

- **id_pedido** (SERIAL): **PK**. Número da comanda.
- **id_cliente** (VARCHAR(14)): **FK** para **clientes**. Quem está comprando.
- **id_motoboy** (VARCHAR(14)): **FK** para **motoboys**. **Atributo do relacionamento Entrega**. Define quem levará o produto.
- **status** (status_pedido_enum): Estado atual no ciclo de vida.
- **valor_total** (NUMERIC(10,2)): Valor líquido final. **CHECK >= 0**.
- **valor_recebido** (NUMERIC(10,2)): Quanto o cliente deu em mãos. Crucial para o cálculo de troco.
- **troco** (NUMERIC(10,2)): Valor que o motoboy deve devolver. **CHECK >= 0**.
- **taxa_entrega** (NUMERIC(10,2)): **Atributo do relacionamento Entrega**. Custo do deslocamento.
- **quilometragem** (NUMERIC(10,2)): **Atributo do relacionamento Entrega**. Distância para cálculo de produtividade e desgaste.

Tabela: itens_pedido

Linhas individuais de cada produto dentro de uma comanda.

- **id_item** (SERIAL): **PK**. Identificador da linha.
- **id_pedido** (INT): **FK** para **pedidos**. Agrupador da comanda.
- **preco_unitario_vendido** (NUMERIC(10,2)): **Imutabilidade**. Congela o preço no ato da venda para proteger o histórico financeiro contra reajustes futuros do cardápio.
- **observacao** (TEXT): Customização do item (Ex: "sem cebola"). Instrução para a cozinha.

Tabela: pizza_sabores

Relacionamento N:M que resolve o fracionamento de pizzas.

- **id_item** (INT): **PK / FK** para **itens_pedido**.
- **id_sabor** (INT): **PK / FK** para **sabores**.
- **fracao** (NUMERIC(3,2)): Define a proporção do sabor. Ex: 1.00 (inteira), 0.50 (meia), 0.33 (um terço).

Tabela: historico_status_pedido

Entidade fraca de auditoria (O "Filme").

- **id_historico** (SERIAL): **PK**.
- **status** (status_pedido_enum): Estado para o qual o pedido mudou.
- **data_hora** (TIMESTAMPZ): Carimbo de tempo preciso. Permite calcular o tempo médio de cada etapa (cozinha, entrega).
- **observacao** (TEXT): Motivo da mudança. Essencial em casos de 'Cancelado'.